

Chapter 12* Animation Practice

• 核心

- 主要内容：根据公式依次实现Explicit Euler Method, Semi-implicit Euler Method, Explicit Verlet Method

- 主要现象

- 绳子运动变快

或出现意料之外的运动轨迹

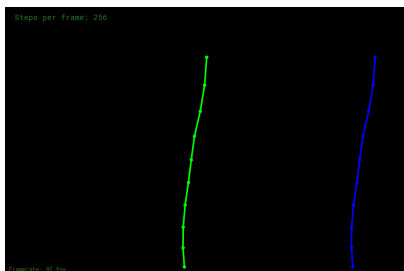
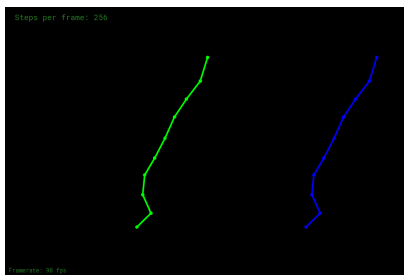
- 原因：仿真算法稳定性不足
 - 解决方法1：提高仿真算法稳定性
 - 解决方法2：设置更小的帧仿真步长（两次仿真间的时间间隔）
 - 解决方法3：调整其它参数减小同一个质点在两次仿真间的距离
如减小绳子/弹簧劲度系数
 - 稳定性比较：Explicit Verlet Method $\approx$ Semi-Euler Method $>$ Explicit Euler Method

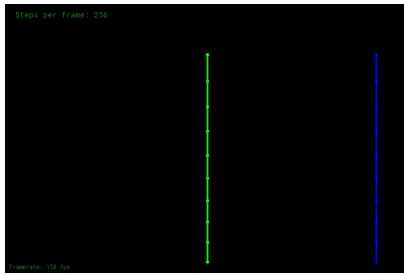
- 绳子运动不停止

- 原因：无阻尼/衰减因子
 - 核心思想：阻尼/衰减因子的目标是在每次仿真时以某种方法减小每个质点的速度，然后在此基础上再更新每个质点的速度
 - 解决方法：加入阻尼/衰减因子，本次作业衰减因子取 0.00005

- 绳子运动变慢直至停止

- 原因：实现正确
 - 效果图





- 其它

- 注：通过new创建新对象可以返回对象指针